·专题报道——脑卒中防治/论著·

重复经颅磁刺激治疗绝经后期脑卒中患者认知障碍和言语障碍的临床效果

朱莉莉，张垣

浙江中医药大学附属温州市中医院康复科，浙江 温州 325000

摘 要：目的 探讨重复经颅磁刺激治疗绝经后期脑卒中患者认知障碍和言语障碍的效果。**方法** 选取 2020 年 5 月—2023 年 5 月在浙江中医药大学附属温州市中医院治疗的 100 例绝经后期脑卒中患者，根据是否接受重复经颅磁刺激治疗分为重复经颅磁刺激组（采取重复经颅磁刺激治疗，50 例）和常规治疗组（采取常规治疗，50 例）。比较两组治疗后认知功能、言语功能及吞咽功能的恢复情况。**结果** 治疗后，重复经颅磁刺激组蒙特利尔认知评估量表（MoCA）评分为（28.32±2.12）分，常规治疗组 MoCA 评分为（23.49±1.83）分，差异有统计学意义（t=12.195，P<0.05）。治疗后，重复经颅磁刺激组言语功能评分为（166.50±18.12）分，常规治疗组言语功能评分为（99.39±13.58）分，差异有统计学意义（t=20.957，P<0.05）。治疗后，重复经颅磁刺激组洼田饮水试验（WST）评分为（1.32±0.17）分，常规治疗组 WST 评分为（2.12±0.21）分，差异有统计学意义（t=20.937，P<0.05）。**结论** 重复经颅磁刺激对改善绝经后期脑卒中患者的认知障碍和言语障碍有积极作用，值得临床推广。

关键词：重复经颅磁刺激；绝经后期；认知障碍；言语障碍

中国图书分类号：R493 **文献标识码：**B **文章编号：**1001-4411(2026)02-0195-04；doi：10.19829/j.zgfybj.issn.1001-4411.2026.02.001

Clinical effect of repetitive transcranial magnetic stimulation in treatment of cognitive impairment and speech disorder of postmenopausal stroke patients

ZHU Li-li, ZHANG Yuan

Department of Rehabilitation, Wenzhou TCM Hospital of Zhejiang Chinese Medical University, Wenzhou, Zhejiang 325000, China

Abstract: Objective To explore the effect of repetitive transcranial magnetic stimulation in treatment of cognitive impairment and speech disorder of postmenopausal stroke patients. **Methods** One hundred postmenopausal stroke patients who were treated in Wenzhou TCM Hospital of Zhejiang Chinese Medical University from May 2020 to May 2023 were selected and divided into repetitive transcranial magnetic stimulation group (treated with repetitive transcranial magnetic stimulation, 50 cases) and conventional therapy group (treated with conventional therapy, 50 cases) according to whether they received repetitive transcranial magnetic stimulation therapy. The recovery situations of cognitive function, speech function, and swallowing function after treatment in the two groups were compared. **Results** After treatment, Montreal Cognitive Assessment Scale (MoCA) scores were (28.32±2.12) points in repetitive transcranial magnetic stimulation group and (23.49±1.83) points in conventional therapy group, and the difference was statistically significant (t=12.195, P<0.05). After treatment, speech function scores were (166.50±18.12) points in repetitive transcranial magnetic stimulation group and (99.39±13.58) points in conventional therapy group, and the difference was statistically significant (t=20.957, P<0.05). After treatment, Water Swallow Test (WST) scores were (1.32±0.17) points in repetitive transcranial magnetic stimulation group and (2.12±0.21) points in conventional therapy group, the difference was statistically significant (t=20.937, P<0.05). **Conclusion** Repetitive transcranial magnetic stimulation has a positive effect on improving cognitive impairment and speech disorder in postmenopausal stroke patients, which is worthy of clinical promotion.

Keywords: Repetitive transcranial magnetic stimulation; Postmenopausal period; Cognitive impairment; Speech disorder

脑卒中是一种由脑血管病变引起的急性脑功能障碍，特点为突然发病且病情严重，常导致患者出现认知障碍和言语障碍等后遗症[1-3]。我国脑卒中发病率、死亡率及致残率均较高[4]，对患者的生活质量有巨大影响。绝经后期女性由于生理变化，如激素水平波动、血管弹性降低等，成为脑卒中的高风险人群，且康复过程面临诸多挑战[5]。重复经颅磁刺激，如经颅磁刺激、经颅直流电刺激，通过无创方式作用于大脑特定区域，调节神经网络的兴奋性与可塑性，促进受损脑区的功能恢复与重建[6-7]。相较于传统治疗方法，重复经颅磁刺激具有安全、便捷、精准等优势，为绝经后期脑卒中患者的认知与言语功能康复提供了新的希望[8]。针对绝经后期脑卒中患者的特殊生理与病理特点，重复经颅磁刺激可改善认知功能下降、记忆力减退、注意力不集中以及言语表达障碍等问题。因此，深入开展重复经颅磁刺激治疗绝经后期脑卒中患者认知障碍和言语障碍的临床研究，对于推动脑卒中康复技术的进步与发展具有重要意义。

基金项目：浙江省中医药科技计划项目（2024ZL987）

中国知网 https://www.cnki.net

1　资料与方法

1.1　资料来源　选取 2020 年 5 月—2023 年 5 月在浙江中医药大学附属温州市中医院治疗的 100 例绝经后期脑卒中患者，根据是否接受重复经颅磁刺激治疗分为重复经颅磁刺激组（采取重复经颅磁刺激治疗，50 例）和常规治疗组（采取常规治疗，50 例）。重复经颅磁刺激组患者年龄 47~61 岁，平均（53.26±3.32）岁；脑出血 23 例，脑梗死 27 例；平均病程（5.15±2.81）d。常规治疗组患者年龄 49~63 岁，平均（54.34±3.54）岁；脑出血 32 例，脑梗死 18 例；平均病程（5.18±2.89）d。两组年龄、患病类型、病程比较差异均无统计学意义（均 $P>0.05$）。本研究经过医院伦理委员会审核批准，所有患者均签署知情同意书。纳入标准：①符合脑卒中的诊断标准[9]；②治疗前未长期单独进行重复经颅磁刺激治疗或常规姑息治疗；③绝经后期女性；④了解本次研究内容，可以独立完成问答并填写问卷；⑤认知功能健全，语言交流流畅。排除标准：①合并精神、心理疾病；②合并心、肾等器官功能异常；③有帕金森病、脑外伤、头颈部肿瘤等病史；④临床资料不完整。

1.2　方法

1.2.1　治疗方法

1.2.1.1　常规治疗组　采取综合康复治疗。首先，强化吞咽功能训练，采用冰棉棒轻触患者舌部以激发吞咽反射，同时引导患者主动或辅助性地拉伸舌头至各个方向，加强咬合等动作练习，确保练习充分且频繁。其次，强化言语功能训练，患者舒适倚靠或坐于软椅，双手辅助支撑，通过控制呼吸节奏，在突然放松支撑的同时进行呼气并尝试发声，以锻炼发声肌肉。将训练融入日常生活，鼓励患者多与人交流，促进发音自然恢复。通过展示训练者发音时的口型变化与声音匹配，结合实物或图片，帮助患者建立听觉与视觉的关联，若患者能通过唱歌表达，应鼓励此方式，因其可能涉及未被完全损害的语言通路。最后，强化认知功能训练，主要采用多样化手段，如利用定制的卡片集与精选书籍，引导患者复述特定段落或回忆图片内容，以强化记忆存储与检索能力。针对计算能力，设计贴近生活的简单算术练习及货币交易模拟，旨在恢复患者在日常生活中的数字处理能力。此外，通过实际物品的分类操作及设定进食、更衣等生活场景，锻炼患者的问题解决与决策制定能力。每次训练时间为 30 min，每周 5 次，持续进行 2 周时间，以确保训练的系统性与连贯性。

1.2.1.2　重复经颅磁刺激组　采取重复经颅磁刺激治疗，磁场刺激仪购自武汉依瑞德医疗设备新技术有限公司（型号：CCY-1 型）。治疗方案如下：利用国际脑电图 10-20 系统精准定位患者口舌区域，确保线圈中心点紧密贴合于选定部位，即双侧口区。治疗分为两个阶段，先针对健康侧进行低频刺激，频率为 1 Hz，强度设定为 100%的运动阈值（MT），采用 1 s 刺激与 1 s 休息交替的模式，总计 300 个脉冲，耗时 10 min。随后转换至患侧，实施高频刺激，频率为 10 Hz，同样以 100% MT 为强度标准，但调整刺激与休息时间为 1 s 刺激后休息 3 s，共释放 1 500 个脉冲，持续 10 min。整体治疗周期覆盖双侧，总时长 20 min，每周 5 次，连续治疗 2 周。

1.2.2　观察指标

1.2.2.1　认知功能　在治疗前及治疗后 30 d，采用蒙特利尔认知评估量表（MoCA）[10]评估两组患者的认知功能。MoCA 量表全面覆盖了记忆、执行力、视觉空间感知、语言能力、抽象思维、算术能力、方向感及注意力等多元认知维度，总分 30 分。得分越高，个体的认知能力越强。得分≥24 分，认知能力正常；得分<24 分，认知能力异常。

1.2.2.2　言语功能评估　在治疗前及治疗后 30 d，采用标准化的失语症检查法评估两组患者的言语功能。该检查法包括口语表达、听力理解、阅读及书写领域，总分 180 分，得分越高，言语功能恢复越好。

1.2.2.3　吞咽功能评估　在治疗前及治疗后 30 d，采用洼田饮水试验（WST）[11]评估两组患者的吞咽功能，评分Ⅰ~Ⅴ级分别为 1~5 分。判断标准：吞咽障碍消失为Ⅰ级，频繁呛咳，不能将水喝完为Ⅴ级。

1.3　统计学分析　采用 SPSS 20.0 统计学软件进行数据分析，计数资料以［例（%）］表示，数据比较采用 χ^2 检验，计量资料以（$\bar{x}\pm s$）表示，数据比较采用 t 检验。$P<0.05$ 为差异有统计学意义。

2　结　果

2.1　两组认知功能恢复情况比较　治疗前，两组 MoCA 评分比较差异无统计学意义（$P>0.05$）。治疗后，两组 MoCA 评分均高于治疗前，且重复经颅磁刺激组高于常规治疗组（均 $P<0.05$）。见表 1。

表 1　两组治疗前后 MoCA 评分比较（$\bar{x}\pm s$，分）

组别	例数	治疗前	治疗后	t 值	P 值
重复经颅磁刺激组	50	16.75±1.56	28.32±2.12	31.082	<0.05
常规治疗组	50	17.01±1.82	23.49±1.83	17.753	<0.05
t 值		0.767	12.195		
P 值		>0.05	<0.05		

2.2　两组言语功能恢复情况比较　治疗前，两组言语功能评分比较差异无统计学意义（$P>0.05$）。治疗后，两组言语功能评分均高于治疗前，且重复经颅磁刺激组高于常规治疗组（均 $P<0.05$）。见表 2。

中国知网　https://www.cnki.net

表 2　两组治疗前后言语功能评分比较（$\bar{x}\pm s$）

组别	例数	治疗前	治疗后	t 值	P 值
重复经颅磁刺激组	50	25.75±11.36	166.50±18.12	46.536	<0.05
常规治疗组	50	25.01±11.40	99.39±13.58	29.663	<0.05
t 值		0.325	20.957		
P 值		>0.05	<0.05		

2.3　两组吞咽功能恢复情况比较　治疗前，两组 WST 评分比较差异无统计学意义（$P>0.05$）。治疗后，两组 WST 评分均低于治疗前，且重复经颅磁刺激组低于常规治疗组（均 $P<0.05$）。见表 3。

表 3　两组治疗前后 WST 评分比较（$\bar{x}\pm s$，分）

组别	例数	治疗前	治疗后	t 值	P 值
重复经颅磁刺激组	50	4.63±1.24	1.32±0.17	18.700	<0.05
常规治疗组	50	4.55±1.67	2.12±0.21	10.209	<0.05
t 值		0.272	20.937		
P 值		>0.05	<0.05		

3　讨　论

认知和言语障碍是脑卒中患者普遍面临的严重后遗症，发生率高达 30%~65%，对患者的生活质量和社会功能有巨大影响[12]。此类障碍不仅限制了患者的日常交流能力，而且深刻影响患者的认知功能，包括记忆、理解及表达能力，进而可能加剧抑郁、焦虑等心理问题，严重危害患者的心理健康与生活质量[8,13]。对于绝经后期女性而言，雌激素水平显著下降可能加剧神经系统的退行性变化，影响大脑的认知及语言中枢功能，加之该时期女性普遍免疫力下降，增加了感染的发生风险，间接加重了认知和言语功能衰退[14-15]。因此，探索针对绝经后期脑卒中伴有认知和言语障碍患者的有效康复策略，对于提升其生活质量、促进神经功能恢复至关重要。传统康复治疗多侧重于认知训练与言语疗法，但存在个体差异大、进展缓慢等局限[16]。近年来，重复经颅磁刺激作为一种创新的神经调控技术，逐渐展现出在改善脑卒中后认知和言语障碍方面的潜力[17]。重复经颅磁刺激治疗，如经颅磁刺激和经颅直流电刺激，通过外部磁场或电流无创性地作用于大脑特定区域，调节大脑皮层兴奋性，促进神经网络的重组与功能恢复[18]。张瑞等[19]研究表明：在重复经颅磁刺激治疗过程中，经颅磁刺激联合经颅直流电刺激会导致相加效应，对改善患者认知障碍有良好效果。重复经颅磁刺激不仅作用于认知相关脑区，如前额叶、颞叶等，并且直接影响言语处理中枢，从而改善患者的注意力、记忆力、语言理解及表达能力[20]，机制涉及增强神经可塑性、促进突触连接的形成与重塑以及调节神经递质释放等，为认知和言语功能恢复提供了新的途径。

本研究显示：两组治疗后认知功能、言语功能及吞咽功能恢复情况均优于治疗前。王萍等[21]研究表明：侵入性脑刺激可作用于神经网络，调控神经递质释放，增强神经活性，促进神经可塑性变化与环路重建，对于脑卒中后认知障碍具有良好的改善作用，与本研究结果相符。与常规治疗比较，重复经颅磁刺激对改善绝经后期脑卒中患者的言语障碍有积极作用。张楠[22]对不同类型的重复经颅磁刺激对脑卒中后失语症患者的治疗效果进行网状 Meta 分析，结果显示：重复经颅磁刺激辅助治疗脑卒中后失语症的效果较好，尤以左侧高频重复经颅磁刺激效果最佳，与本研究结果相符。与常规治疗比较，重复经颅磁刺激能够更有效地改善绝经后期脑卒中患者的吞咽功能。对于脑卒中后存在吞咽障碍的绝经后期患者，采用电刺激可防止吞咽肌废用，增强肌力，改善异常肌张力，帮助患者完成吞咽运动的再学习和吞咽模式的重建。李欣育等[23]对脑卒中后吞咽障碍患者采取重复经颅磁刺激进行治疗，结果表明：重复经颅磁刺激的主要作用机制为通过兴奋运动皮质功能区达到改善吞咽功能的目的，对吞咽功能恢复具有积极作用，与本研究结果相符。

综上所述，重复经颅磁刺激通过调节大脑皮层兴奋性、促进神经可塑性及功能重组，为改善脑卒中绝经后期患者的认知障碍及言语障碍提供了一种有效的治疗手段。鉴于影响认知与言语功能的神经广泛分布于大脑皮层，重复经颅磁刺激在刺激部位的精准选择及治疗剂量的优化设定上尚需加大样本量深入探索，以达到改善绝经后期脑卒中患者认知障碍和言语障碍的最佳效果。

参考文献

[1]　胡盼盼，汪凯．基于脑环路的帕金森病认知功能与神经调控［J］．中国医刊，2020，55（8）：829-832.

[2]　Khedr EM, Mohamed KO, Ali AM, et al. The effect of repetitive transcranial magnetic stimulation on cognitive impairment in Parkinson´s disease with dementia: pilot study［J］. Restor Neurol Neurosci, 2020, 38（1）: 55-66.

[3]　何峰，何蓓蓓，王仲朋，等．经颅电、磁刺激的神经康复研究进展与应用展望［J］．中国医疗器械杂志，2020，44（6）：513-519.

[4]　张利波，谭梦瑶．低频脉冲穴位电刺激联合康复训练治疗对脑卒中患者吞咽功能的影响研究［J］．首都食品与医药，2023，30（18）：33-35.

[5]　陈玉荣，刘春凡，张振香，等．延续护理在围绝经期脑卒中患者运动功能康复中的应用［J］．中国实用神经疾病杂志，2020，23（6）：5545-549.

[6]　马喆喆，巩尊科，温炜婷，等．高频重复经颅磁刺激在脑卒中后注意障碍患者中的临床研究［J］．中国康复，2020，35（4）：175-178.

中国知网　https://www.cnki.net

[7] 徐敬斌. 重复经颅磁刺激对老年高血压脑出血行微创穿刺血肿清除术患者认知功能及炎性因子的影响［J］. 中国老年学杂志，2021，41（18）：3920-3923.
[8] Kondrup J，Rasmussen HH，Hamberg O，et al. Nutritional Risk Screening（NRS2002）：a new method based on an analysis of controlled clinical trials［J］. Clin Nutr，2003，22（4）：321-336.
[9] 中华医学会神经病学分会脑血管病学组急性缺血性脑卒中. 中国急性缺血性脑卒中诊治指南 2010［J］. 中国全科医学，2011，14（35）：4013-4017.
[10] 孙云，沈晓星，王变荣，等. ACE-Ⅲ量表和 MOCA 量表在老年认知障碍诊断中的应用价值研究［J］. 老年医学与保健，2022，28（3）：513-516.
[11] 仓基艳，王晓艳，周甜，等. 基于洼田饮水试验的渐进式康复护理在脑梗死患者中的应用效果［J］. 中西医结合护理（中英文），2024，10（3）：100-102.
[12] 张楠，王振宇，刘睿姝，等. 不同方案非侵入性脑刺激治疗脑卒中后失语症疗效的网状 Meta 分析［J］. 海南医学，2021，32（13）：1755-1761.
[13] 赵越，尹昱，赵振彪，等. 非侵入性脑刺激治疗脑卒中后偏侧忽略的临床研究进展［J］. 中国康复，2020，35（7）：375-378.
[14] 成天琼，陈学农. 非侵入性脑刺激技术在脑卒中后运动功能康复中的应用及机制研究进展［J］. 山东医药，2020，60（35）：94-97.
[15] 闫思念，吴毅. 非侵入性脑刺激技术对脑卒中导致的吞咽障碍康复治疗研究进展［J］. 中国康复医学杂志，2019，34（11）：1374-1377.
[16] 王艺霏，何佳佳，田浩，等. 非侵入性脑刺激在脑卒中康复中的研究进展［J］. 中国康复，2021，36（11）：684-689.
[17] 杨晨，窦祖林. 非侵入性脑刺激技术治疗卒中后吞咽障碍疗效的 meta 分析［J］. 中国康复医学杂志，2022，37（7）：948-954.
[18] 李闻宇，李江，王强，等. 经颅直流电刺激和重复经颅磁刺激治疗脑卒中后认知功能障碍的研究进展［J］. 中华物理医学与康复杂志，2022，44（4）：369-372.
[19] 张瑞，武亮，胡安明，等. 非侵入性脑刺激治疗脑卒中后认知障碍的研究进展［J］. 中国老年保健医学，2022，20（4）：115-118.
[20] 刘明东，王丽华. 非侵入性脑刺激治疗吞咽困难等脑卒中后遗症的治疗方法及相关研究进展［J］. 卒中与神经疾病，2020，27（6）：847-851.
[21] 王萍，陈宜懿，顾延庆，等. 非侵入性脑刺激技术在卒中后认知障碍康复中的应用进展［J］. 按摩与康复医学，2022，13（13）：52-54.
[22] 张楠. 不同方案非侵入性脑刺激治疗脑卒中后失语症疗效的网状 Meta 分析［D］. 重庆：重庆医科大学，2021.
[23] 李欣育，张玉梅. 非侵入性脑刺激技术在脑卒中后吞咽障碍中的应用［J］. 中国医刊，2022，57（5）：473-477.

修回日期：2024-09-24　**本文编辑：**薛丽萍

· 专题报道——脑卒中防治/论著 ·

基于 IMCHB 运动干预策略在老年女性脑卒中后疲劳患者医院-家庭过渡期康复进程中的应用研究

陈凌英[1]，方佩琼[2]

1. 温州市中心医院神经内科，浙江 温州 325000；2. 温州市中心医院康复医学科

摘　要：目的　基于 IMCHB 运动干预策略探究对老年女性脑卒中后疲劳（PSF）患者医院-家庭过渡期康复进程中的影响。**方法**　前瞻性选取 2024 年 7—12 月温州市中心医院收治的老年 PSF 女性患者 98 例，采用随机数字方法分为对照组与观察组，均 49 例。对照组采用常规干预，观察组采用 IMCHB 运动干预策略。比较两组患者入院时、干预 1 周、出院时、干预 1 个月及干预 3 个月进行疲劳严重度量表（Fatigue Severity Scale，FSS）评分、日常生活活动能力（activities of daily living，ADL）、疲劳影响量表（Fatigue Impact Scale，FIS）评分、锻炼依从性、同型半胱氨酸（Hcy）水平及 C-反应蛋白（CRP）水平。**结果**　干预 1 个月及干预 3 个月时观察组的 FSS 评分分别为（35.10±4.80）分及（31.00±4.08）分，均低于对照组的（38.71±5.11）分及（34.12±4.80）分，差异均有统计学意义（t=3.604 及 3.467，均 P<0.05）；干预 1 个月及干预 3 个月时观察组的 ADL 评分分别为（60.03±7.14）分及（72.26±7.55）分，均高于对照组的（44.90±5.23）分及（58.90±6.88）分，差异均有统计学意义（t=11.970 及 9.156，均 P<0.05）；干预 1 个月及干预 3 个月时观察组的 FIS 评分分别为（93.56±8.08）分及（84.50±6.70）分，均低于对照组的（103.40±10.27）分及（91.44±8.50）分，差异均有统计学意义（t=5.271 及 4.489，均 P<0.05）；干预 1 个月及干预 3 个月时观察组的身体锻炼、锻炼效果监测评分高于对照组，差异有统计学意义（$t_{身体锻炼}$=3.743、5.849；$t_{锻炼效果}$=3.006 及 3.004，均 P<0.05）；干预 1 周、干预 1 个月及干预 3 个月时观察组的主动寻求建议评分高于对照组（t=2.800、2.132 及 2.895，均 P<0.05）；干预 1 周、干预 1 个月及干预 3 个月时观察组的 CRP 水平低于对照组（t=2.907、2.345 及 2.955，均 P<0.05），观察组干预 1 个月及干预 3 个月时的 Hcy 低于对照组，差异均有统计学意义（t=2.644 及 2.078，均 P<0.05）。**结论**　IMCHB 运动干预策略可减少老年女性卒中后疲劳患者医院-家庭过渡期康复进程中的疲劳感，并可提高活动能力及依从性的同时降低 Hcy、CRP 水平，利于康复。

关键词：脑卒中后疲劳；老年；女性；健康行为互动模式；依从性

中国图书分类号：R743.3　**文献标识码：**A　**文章编号：**1001-4411(2026)02-0198-06；doi：10.19829/j.zgfybj.issn.1001-4411.2026.02.002

基金项目：浙江省温州市基础性公益科研项目（Y20240519）

中国知网　https://www.cnki.net